



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SOĞUTMA KULESİ

Proses Soğutma Suyu Sistemi – Kompresör, Yatak ve Elektrik Ekipmanları Soğutması

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-21-SGK
Konu No	21 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 21.SGK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SOĞUTMA KULESİ** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Proses Soğutma Suyu Sistemi - Kompresör, Yatak ve Elektrik Ekipmanları Soğutması** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Soğutma kuleleri; proses ekipmanlarının (kompresör, yatak soğutma devreleri, elektrik panoları vb.) soğutulmasında kullanılan suyun, atmosfere ısı vererek tekrar soğutulup devreye alınmasını sağlayan açık veya kapalı devre soğutma sistemleridir.

Çalışma Prensibi

Sıcak su, kule üst kısmından püskürtülerek aşağı doğru dağıtılırken fan yardımıyla yukarı yönlü hava akımı oluşturulur; su ile hava arasındaki temas sonucu buharlaşma yoluyla ısı atılır ve soğutulan su havuzda toplanarak tekrar devreye gönderilir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Fan bölgesinde sıkışma/yakalanma riski
- Islak zeminlerde kayma ve düşme
- Kimyasal su şartlandırma maddelerine maruziyet
- Yüksek platformlarda çalışma (düşme riski)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

					
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Havuz su seviyesinin kontrolü
- Fan ve motor görsel kontrolü
- Su dağıtım nozullarının tıkanıklık kontrolü
- Kimyasal dozaj sisteminin çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Sirkülasyon pompasını devreye alarak su akışını başlatın.
- Fanı devreye alıp hava akımının oluştuğunu doğrulayın.
- Su sıcaklığı giriş/çıkış farkını izleyin.
- Kimyasal dozaj ve su kalitesini periyodik kontrol edin.
- Duruşta önce fanı, ardından pompayı güvenli sırayla durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Havuz su seviyesi kontrolü - Fan/motor ses-titreşim kontrolü - Su sıcaklığı takibi
Haftalık	- Nozul tıkanıklık kontrolü - Kimyasal dozaj/su kalitesi kontrolü
Aylık	- Dolgu malzemesi (fill) kirlilik kontrolü - Fan kayış/kaplin kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Havuz ve dolgu malzemesi genel temizliği - Fan motor revizyonu - Legionella/su kalitesi analiz taraması

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Soğutma performansı düşüyor	Nozul tıkanıklığı veya dolgu kirliliği	Nozulleri ve dolguyu temizleyin
Aşırı su kaybı (drift/sızıntı)	Damla tutucu hasarı veya taşma	Damla tutucuyu kontrol edin, seviye ayarını yapın
Fan aşırı titreşim yapıyor	Kanat dengesizliği veya rulman aşınması	Kanadı dengeleyin, rulmanı değiştirin
Su kalitesi bozuluyor (yosun/tortu)	Kimyasal dozaj yetersizliği	Dozaj sistemini ve su analiz sonuçlarını gözden geçirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Soğutma Kulesi Bakım Kılavuzu
- Su Kalitesi Analiz Kayıtları
- Kimyasal Madde Güvenlik Bilgi Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)